

# 自己位置推定を用いた衝突回避性能向上に関する研究

○音掬啓伍（近畿大学） 梶原伸治（近畿大学）

## Research on improving collision avoidance performance using self-localization

\* K.onzoro, S.kajiwara (Kindai Univ.)

**Abstract:** Based on the information sent from the sensor, I thought that it was necessary to accurately estimate my position on the map and search for the best route. In this research, we aim to improve the accuracy of self-position estimation and realize autonomous driving by installing a single board computer, LIDAR, and a camera in a 1/10 model car for the purpose of improving the safety of autonomous driving technology.

**Keywords:** Autonomous driving, self-position estimation, SLAM, ROS

### 1 はじめに

自動運転技術の発展によりさまざまな技術開発が進んでいる。日本では、道路交通法等の法の改正が行われ、運転操作の主体が人からシステムへと移り変わってきている。自動運転システムには、様々なセンサやカメラがそれぞれの目的に沿って活用されている。こうしたセンサから送られてくる情報をもとに地図上に自己位置を正確に推定し、最良な経路探索する必要があると考えた。そこで自動運転技術の安全性向上を目的に1/10模型自動車にシングルボードコンピュータとLIDAR、カメラを搭載し、自己位置推定の精度向上と自律走行の実現を目指す。

### 2 自動運転の概要

#### 2.1 自動運転の定義

自動運転とは、乗り物や移動物体の運転操作を人間が行わず、機械が自立して行うシステムのことである。航空業界では、オートパイロットという機能が導入され、自動車、船舶等にも導入が進んでいる。現在、自動運転レベルは、搭載される技術によって0～5までのレベルに分けられている。レベル0は、運転車がすべての運転操作を実行するものである。

レベル1では、システムが前後・左右いずれかの方向の車両運転制御を行う。運転操作の主体は、運転車であり、主に、自動ブレーキ機やクルーズコントロールを行う。

レベル2は、レベル1ではできなかった前後・左右の両方向を制御する。

運転操作の主体は、運転手だが「部分自動運転化」レベルである。現在、国内ではレベル2までが市場販売車に採用されている。運転手の安全・快適を実現するために、周囲の情報を把握し、運転手に的確に指示・警告を示し、運転手に代わり自動車を制御することができる。この機能をADAS（Advanced Driver-Assistance Systems、先進運転支援システム）という。

レベル3は、すべての運転タスクをシステムが行うレベルで、基本的に運転車の操作の必要がない。しかし、システムが対応できない場合は、運転手に運転操作の権限を譲渡する。レベル3は、レベル2とは違い、自動運転という位置づけであるので、事故を起こした際は、「自動運転システム」に事故の責任が発生する。2020年現在では、世界初の自動運転レベル3の自動車が実現したが、事故責任等の問題が課題である。

レベル4は、領域が限定された完全自動運転レベルで、「高度運転自動化」レベルとも言われる。世界中で様々な研究が進み、未だ実現する段階には、至っていない。スウェーデンの自動車会社「ボルボ」は、レベル3をスキップして世界初のレベル4を目指し、研究・開発が進んでいる。

運転の主体がシステムで、運転手の操作を一切必要としないのが、レベル5である。もしも、レベル5が実現すれば、ドライバーという存在が不必要になり、バスやタクシーなど様々な交通機関で無人化が可能になる。<sup>[1]</sup>

#### 2.2 自動運転を構成する技術

自動運転技術は、自車の動きや環境を認識するパーセプション（認知）と、判断と行動の計画するプランニング、これらの計画を実際に反映させる制御に分かれる。自動運転が成り立つためには、位置特定技術、認識技術、人工知能(AI)、予測技術、プランニング技術が必要である。これらを具体的に説明する。

位置特定技術は、英語では「ローカリゼーション (localization)」「マッピング (mapping)」と呼ばれる。車両が走向・駐車している位置を特定する技術である。位置特定技術が正しい情報を取得できないと自動運転をすることができなくなる。よってこの技術には高度な精度が求められる。位置特定には、GPS（全地球測位システム）などが活用されるが、トンネル内では信号の受信環境が悪いので、高精度地図を使う位置特定の技術も研究・開発されている。

認識技術は、障害物に位置や動きを認識したり、周辺の歩行者や自転車の状況を把握したりする。センサとして搭載されるものとしては、ステレオカメラやレーザ、レーザ光を照射して物体の距離や方向を測定する LIDAR 等がある。

認識技術を活用して障害物の検知した際に、どのように回避するかなどの判断に、人工知能 (AI) が必要になる。だが、自動運転と人工知能には「トロツク問題」と呼ばれる問題がある。A と B のどちらを選択しても人を死なせてしまうときに人工知能はどのような判断をするべきなのか、という問題である。こういった倫理的な問題はこれらからの課題になる。

予測技術には、人工知能も必要になる領域である。予め歩行者や車両の飛び出しや事故が発生する可能性などを予測し、条件が一致した場合にシステム側で減速や回避等を行う。

プランニング技術は、どの車線・経路を走向したら安全なのかなどを自動運転システムがリアルタイムで算出し、実際の走向ルートに反映させる技術である。周囲を走る自転車や歩行者、障害物の位置を特定・認識することにより、安全な走向車線やルートが判断される。プランニング技術にも人工知能技術が深く関わってくる。

自動運転の実現には、上記で挙げた技術の他にも、「車間維持」、「車線保持」、「駐車支援技術」などの技術も必要である。事故防止には、先進技術や従来の技術も活用することが重要である。<sup>[1]</sup>

## 2.3 現在の自動運転技術の問題点

これから先、自動運転技術はますます発展してゆき普及していく。自動運転が発展・普及していくことでメリットとデメリットが生まれる。主なメリットとして、交通事故の減少、渋滞の緩和、二酸化炭素の削減、燃費の減少や運送業者の人手不足解消などが挙げられる。自動運転レベルがあがるにつれて、運転操作の主体は人間からシステムに移り変わる。システムが運転主体の時、交通事故の責任の所在が問われるなど、技術面だけでなく法的な整備も必要不可欠になってくる。

自動運転を普及するために、自動運転車に適した法の改正や道徳的な問題、自動運転技術にも解決しないといけない問題がある。しかし、こうした問題が1つでも解決してゆければ、今後の社会に大きく貢献していく。<sup>[1]</sup>

## 3 自動運転システム

### 3.1 自己位置推定

自己位置推定とは、地図情報とセンサ情報を照らし合わせて自己位置を把握する技術のことである。正確な自己位置推定ができるようになると、自動運転に必要な認識や経路計画などの機能を要求レベルまで達成することができる。機械学習や AI を用いた自動運転は、学習したこと以外の事象が起きるとその場で対応することができない。しかし、自己位置推定を用いた自動運転であると、地図情報とリアルタイムで得られた情報を考慮して回避行動を取ることができる。これらのことを踏まえて自己位置推定には様々な利点がある。本研究では、自己位置推定を用いて経路作成を行う。<sup>[2]</sup>

また、自己位置推定には、粒子フィルタを用いる。粒子フィルタとは、シミュレーションに基づく複雑なモデルの推定法である。複数の粒子にノイズを加えながら観測データとモデルを元に内部状態を推定する。粒子の数だけ精度は良くなるが、計算量もその分増える。粒子フィルタを用いた自己位置推定には HOKUYO UST-10LX 情報を用いる。

### 3.2 実験装置

本研究で使用する模型自動車は、株式会社タミヤの「TT-02」速度制御に ESC、自己位置推定や経路作成のために 270 度 2D LIDAR である HOKUYO UST-10LX や Intel realsenseD435i を搭載させた。これらのセンサを NVIDIA Jetson TX2 を用いて車両制御を行った。模型自動車の外観を Fig. 1 ハードウェアの接続を Fig. 2 に示す。



Fig. 1 Model car

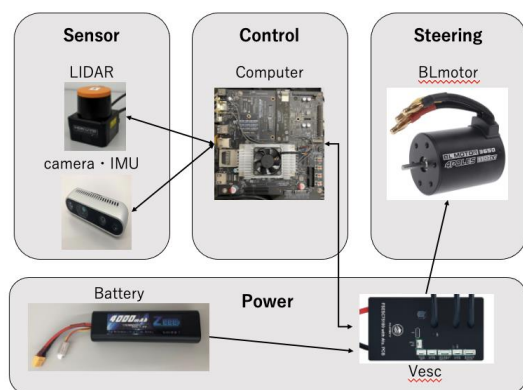


Fig. 2 Hardware connection

### 3.3 実験方法

まず、手動走行で近畿大学 38 号館 6 階の南側の廊下部の地図作成を行いました自動運転を実現するためには、自己位置を推定ができるという前提条件がある。そのために、自己位置推定の精度検証を行った。部屋を含めた地図と含めない地図の二種類を作成し、二種類の地図上で自己位置推定の精度検証および自律走行を行った。本研究を行うにあたり、ロボット用ソフトウェアプラットフォームである ROS を用いて実行した。自己位置推定の精度の確認には、2m 間隔にパイロンを目印として設置し、地図と実際の場所との差を比較した。また、作成した地図の尺度は約 1/200 であるが、ディスプレイに表示された模型自動車の誤差を計測するのは困難であるため、自己位置推定ができているかを判定し、比較と考察を行った。自己位置推定の精度検証方法を Fig. 3、車体やゴール地点の位置関係を Fig. 4、地図作成から自律走行までのシステム構成・手順を Fig. 5 に示す。[3]

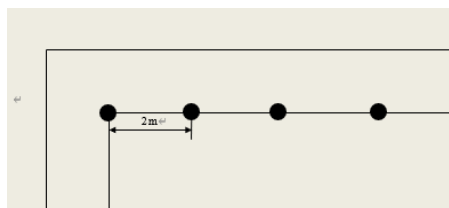


Fig. 3 Accuracy verification method for self-position estimation

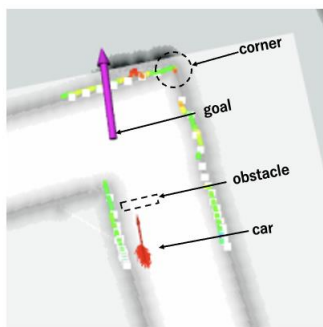


Fig. 4 Positional relationship

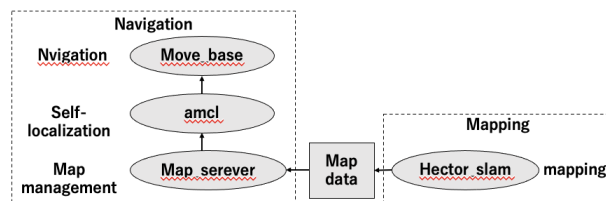


Fig. 5 System configuration

## 4 結果・考察

### 4.1 自己位置推定

HOKUYO UST-10LX を搭載した模型自動車を走行させて作成した地図を Fig. 6, Fig. 7 に示す。作成した二種類の地図を見ると、所々で線の重なり、廊下の黒い点模様、壁が真っ直ぐでない箇所が確認できた。本研究では、LIDAR の情報のみで地図生成を行ったので、高精度な地図を作ることが困難である。また、車体のスピードが速すぎると地図が作成できない場合があった。[4]

これらを踏まえて、曲がり角部分は、実際の角と一致するので以降の実験はこの区間で行うこととする。

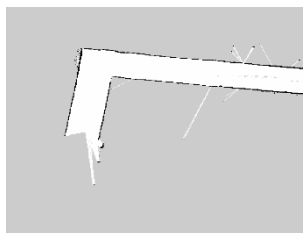


Fig. 6 Map1

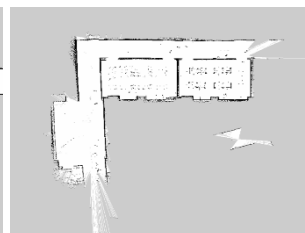


Fig. 7 Map2

上記の二種類の地図を用いて左の角を基準に 0m, 2m, 4m, 6m の地点で計八回の精度検証を行った。検証の結果、部屋を含んだ Fig. 6 の地図では、4 地点ともに自己位置推定ができた。しかし、部屋なしの Fig. 5 の地図では、0m 地点以外は自己位置推定ができなかった。成功例と失敗例を Fig. 8, Fig. 9 に示す。



Fig. 8 Success example

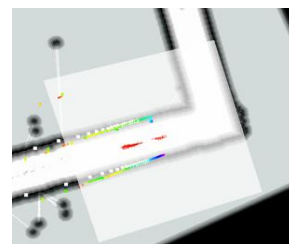


Fig. 9 Failure example

考察の結果、自己位置推定をするためには、地図の特徴の有無が重要であると明らかになった。自己位置推定ができた地点には、部屋の入口や曲がり角などの特徴があったので、位置が特定しやすいのではと考えた。また、自己位置推定ができずに、車体の位置が定まらなかった地点には、真っ直ぐな廊下以外のものがなかったので失敗に繋が



ったと考えた．同じ地点でも，部屋のあるなしで地図の特徴に大きな差がでた．

この結果を踏まえて，Fig. 6 の地図に 50cm×45cm の箱を模型自動車の 1m 前方に置き，自己位置推定ができなかった 2m，4m，6m 地点で検証を行った (Fig. 10) ．

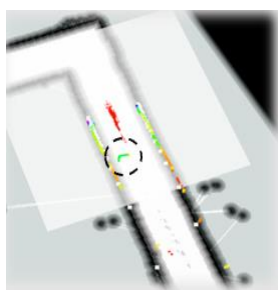
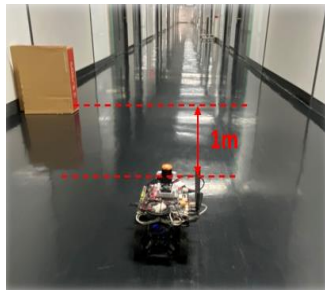


Fig. 10 Positional relationship      Fig. 11 Failure example

三つの結果ともに，自己位置推定はできず，箱と車両が重なっていたことで，自動車の位置が特定できなかった．失敗した結果を Fig. 11 に示す．

以上の 11 回の検証から，自己位置推定を行うには，作成した地図に曲がり角や目印になる特徴が必要であることがわかった．また，地図にないものを用いて自己位置推定を行う場合にも，曲がり角や部屋の入り口付近など地図にある特徴が必要であるという結果になった．

#### 4.2 自律走行・衝突回避

地図作成と自己位置推定の精度結果を元に Fig. 6 の地図を用いて，Fig. 4 に示したように自律走行および衝突回避を行った．直進走行時の走行経路を Fig. 12，衝突回避時の走行経路を Fig. 13 に示す．

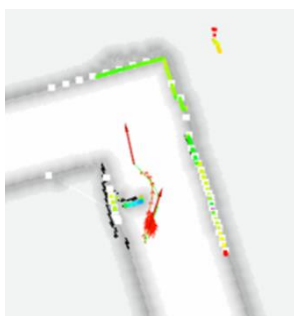


Fig. 12 Straight running

Fig. 13 Collision avoidance

いずれも図の下から上へ車両が直進走行するようにゴール地点を設定した．Fig. 11 では，障害物がないため，角部の特徴をもとに精度よく自己位置推定できた．一方，Fig. 10 では，直進する経路を遮るように障害物を発生させたが，先ほどと同様に角部の特徴から自己位置推定が正確に行われ，障害物の回避行動を取ることができた．ただし，左右の角が障害物で確認できない場合は，自己位置推定が正確にできず，作成した経路どおりに走行できない場合があった．

また，自律走行および衝突回避を行った時の模型自

動車の速度は，0.45[m/s]であった．

速度は「vesc. yaml」にある速度パラメータで調整ができる．速度を上げるにつれて，ルートにない場所に進むようになり，自律走行ができなくなった．これは，地図作成を行った時と同様で，模型自動車の速度が速いので，LIDAR のスキャンする早さが追いつかず経路作成に失敗したと考えられる．自律走行および衝突回避に失敗した時のリカバリ動作の導入も今後は取り入れていきたい．

## 5 結言

本研究では，シングルボードコンピュータである NVIDIA Jetson TX2，HOKUYO UST-10LX，Intel realsense D435i を用いて自動運転技術の安全性向上を目的に，自己位置推定の精度検証と自律走行を行った．作成した地図を用いて，自己位置推定と自律走行の実現に成功した．

## 参考文献

- [1] 自動運転のあるべき将来に向けて — 学術界から見た現状理解，日本学術会議(2017)，pp. 1-11.
- [2] <https://qiita.com/NaoakiAkai/items/ce66684d9ec05f3cb669>
- [3] 上田隆一，「移動ロボットのための ROS のパッケージの紹介と実機への導入方法」，Vol. 57，No. 10，pp. 715～720，2018.
- [4] 勝玄毅，奥川雅之，「Hector SLAM により生成された環境地図の評価」，ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集，2014 巻(2014)．